

智能进化：AI Agent 重塑 IT 生产力

从 Copilot 到 Autopilot，开启企业提效新范式



Darren Cui

HKHPC Team

10 Dec 2025

行业现状：IT 生产模式的“内卷”困境

现状与痛点

- 需求堆积
交付周期冗长，排期成为常态
- 重复劳动
CRUD、告警处理、脚手架搭建占据大量人力
- 协作成本高
跨部门沟通复杂，信息孤岛严重
- 学习负担重
技术栈快速演进，学习成本持续上升

核心问题

过去的做法：
靠“堆人力”解决效率问题

新的选择：
转向“堆算力 + 智能”的生产方式

引出思考

我们真正需要的，不是一个更聪明的搜索框，
而是能“自己干活”的 **AI Agent**

概念重构：AI Agent 的本质

定义：什么是 AI Agent?

具备四个核心能力的自主智能体

感知

Perception
理解环境与上下文

规划

Planning
分解目标、设计步骤

记忆

Memory
保存状态与知识

工具

Tool Use
调用 API、执行脚本

我的第一感受：知识工具链的“隐形升级”

学编程：不再翻用户手册 | Debug：不再逛 StackOverflow
但它们并没消失，而是融入模型训练数据与知识库，

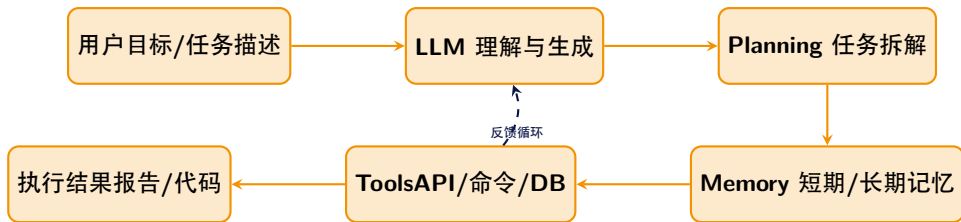
三种形态对比：LLM vs Copilot vs AI Agent

类型	LLM	Copilot	AI Agent
核心能力	会“想”，不会“做”	人主导，AI 辅助	目标驱动，自主拆解
本质	强大的文本预测与推理引擎	人写提示 → AI 给建议 → 人审批执行	自动调用工具、读写文件、执行脚本，形成闭环
用户角色	提问者	操作执行者	目标设定者与审核者

关键转变

从“人操作，AI 建议” → “人设定目标，AI 自主执行”

标准 Agent Pipeline: 从输入到输出的完整闭环



■ **Memory:** 短期记忆（当前对话状态）+ 长期记忆（知识库、历史成果）

■ **Tools:** 代码执行、命令行、HTTP 请求、数据库操作等

[arrow] (s1) - (s2); [arrow] (s2) - (s3); [arrow] (s3) - (s4);

段:

这个项目里加一个功能”

阶段 4 的愿景:

通过 MCP 协议暴露工具、服务、数据源

工具生态与现实限制：在中国大陆怎么活用这些 Agent?

主流 SWE AI Agent 工具

工具	大陆可用	安装难度
Claude Code	×	低
Gemini CLI	×	低
Codex	×	低
Copilot CLI	√	低

安装门槛：几乎都接近“一键安装”

例：brew install gemini-cli

我的绕过实践

Gemini CLI:

1. 在 console.cloud.google.com 注册
2. 获取 Project ID
3. 设置环境变量：
`export GOOGLE_CLOUD_PROJECT="..."`
4. Gmail 登录 Gemini CLI
5. 目前稳定使用 Gemini 2.5 Pro

国内方案

用 Claude Code 框架接入国产模型
(如豆包 Doubao-seed-code)

兼容玩法：Copilot CLI 作为” 中转站”

现实问题

- 我既想要 Claude Code 那种 Agent 体验
- 又很想用 Claude Sonnet 4.5 本体

找到的折中解法：

1. Copilot CLI 在国内可用
2. Copilot CLI 不只支持 GPT 系列 (GPT-5.1)，还支持 Claude Sonnet 4.5
3. 在终端里，用 Copilot CLI 做 Agent
4. 通过它” 曲线接入” Sonnet 4.5

国产模型配置示例：

```
// ~/.claude/settings.json
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<ARK_API_KEY>",
    "ANTHROPIC_BASE_URL":
      "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding",
    "ANTHROPIC_MODEL": "<Model>"
  }
}
```

案例：AI 帮我写十万字长文 Report（多语种 + 排版）

真实痛点

- 长文迭代：需要在已有白皮书基础上迭代
AI 直接读 PDF $\rightarrow$ token 消耗大，理解受限
- 多语种同步出版：英文、简体中文、繁体中文
传统翻译流程费时费力，改动难同步
- 排版难题：十万字长文排版、目录、交叉引用
手动维护非常容易出错
- 同步维护：一处改动要三处同步，极度麻烦

我的解决方案路径

- PDF 先转成本（如.md）
 $\rightarrow$ token 减少到 $1/2 \sim 1/20$
- “覆盖式修改”优于“重新生成”
保留原文备份，AI 在原文上直接润色/重写
 $\rightarrow$ 减少版本不一致
- 直接让 AI 操作 LaTeX
内容插入/修改、语法 debug、图表排版、编译 PDF
- 脚本化 + 工作流自动化
使用大模型 API 完成长文翻译
GitHub Actions 跑流程：
提交英文版改动 $\rightarrow$ 自动生成中/英/繁 $\rightarrow$ LaTeX 编译 $\rightarrow$ 部署

关键结论

整套过程，几乎可以“不写一行代码”

我的三点思考：如何“为 AI 设计任务”

思考一：AI 更擅长“程序化可操作”的任务

- 文本 vs PDF：纯文本 (.md/.tex) 优于 PDF
token 更少、没有 OCR 噪音、价格更低
- 记忆模式认知：
上下文记忆：只在当前会话有效
训练记忆：模型训练时学到的知识，不会因对话而更新
→ 关键：现在的大模型没有真正的个人长期记忆
→ 所以“知识库 + 脚本化”比指望模型自动记住要现实得多

思考二：能被脚本化的任务，天然适合交给 Agent

- Word 排版：很难完全脚本化
- LaTeX 写书/论文：内容编写、排版、Compile 都能脚本化 → 非常适合 AI
- PPT：我这次分享的 PPT 就是用 LaTeX (Beamer) 完成的
内容、结构、设计规则都可以让 Agent 来执行

思考三：Domain Knowledge 反而更重要 + Prompt 套娃技巧

架构思维 & Domain Knowledge

工程实现层面：

工作流 (workflow)、CI/CD、YAML 等需要架构理解
AI 能写 YAML，但你需要知道要什么流程

外行 vs 从业者：

外行：“我要一个网站”

工程师：前端/后端/测试/运维/部署/监控

类比：

设计师知道什么是“毛玻璃特效”

PPT 设计师知道什么是“分镜”

结论：

AI 不会自动赋予你领域知识

Domain Knowledge 是你驾驭 AI 的“方向盘”

AI 更像是放大有 domain knowledge 的人的生产力

“Prompt 套娃”技巧

原始需求：

“请帮我写一个网页，加入工业风金属元素，设计高端风格。”

套娃操作：

把这个原始需求再喂给 AI：

让 AI 扮演“**硅谷顶尖 UI 设计师 + 资深前端开发**”，
帮你改写、强化这个 Prompt

得到的强化 Prompt：

变成一段带有：

- 视觉语言（工业风、拉丝金属、磨砂表面）
- 栅格系统规范（12-column grid）
- 动效规则（micro-animations、cubic-bezier）
- 信息架构与 HTML/CSS 结构建议

直接达到“顶级科技公司视觉规范级别”的描述

二次创作与知识再利用：AI 放大”二创红利”

二创现象

很多平台（如小红书）上：
二次创作者往往拿到更高流量

小米 SU7 借鉴保时捷设计就是典型”二创”案例：
大众对”模仿 + 再创造”的包容度远高于”照搬抄袭”认知

没有 AI 时

二创的门槛依然很高：
视频剪辑、字幕整理、文案二次加工都要大量时间

AI 时代

二创变现速度上了一个数量级

大模型可以快速完成：

- 内容提炼、总结、重写
- 改写表达风格、适配不同平台
- 生成标题、封面文案、脚本大纲

个人观点

真正有观点的人不一定是”原始内容生产者”

AI 让我们有机会把”挖掘、整理、再创造”的能力迅速商业化

这会成为一个新的风口，但：

不建议 FOMO (害怕错过)

个人知识库与 AI：把你喜欢的博主变成”你的私人工具”

行为习惯与场景差异

你为什么喜欢听播客？

- 跑步时
- 做家务时
- 躺着不想碰电脑时
- 但又不想浪费学习时间

用 AI 做”内容二次理解”

以一个你喜欢的博主为例：
(技术宅/情感博主/商业博主)

做法：

1. 用 glasp.co 等工具抓取视频字幕
2. 把字幕作为语料上传到知识库

展望

Gemini 3 Pro 已经支持：
”直接扔一个视频进去，按说话人分角色总结”

这是未来个人知识管理的重要方向

Google AI Studio & NotebookLM

个人知识管理神器

Google AI Studio：
基于上传语料生成播客式内容

NotebookLM：
针对个人资料、论文、PDF、采访记录等
做深度理解、问答、总结、观点抽取

多模态创作：从摄影到“AI 摄影大赛”

从照片到视频

提议：把“摄影大赛”升级成“AI 摄影大赛”

实际能力：

- 给 AI 两张照片作为首帧和尾帧
- 让它生成中间过渡，变成一段完整视频

启示

摄影不再只是“按快门”的技术，而是：

- 如何构思一个可以被 AI 延展的“视觉故事”
- 创作的重心，从“怎么拍”，转移到“怎么定义故事与风格约束”

安全与风控：不做“白老鼠”

代充的风险：

- 风控封号：第三方代充易触发风控
- 验证码问题：相当于给了对方你的账号“万能钥匙”
- 海外黑钱风险：部分“低价代充”本质是用黑卡/洗钱通道

使用别人 API 的隐私问题：

- 请求内容可能被服务方记录/训练
- 一旦出现滥用，很难追责到源头

安全实践小建议：

- API Key/私钥不要直接贴在聊天框里
- 更安全做法：使用环境变量
`export API_KEY="xxx"`

从“小米手机工作站”到“AI 工作站”

小米的例子

雷军多次分享：
自己用小米手机处理日程、沟通、文件、甚至控制智能工厂

目标：
让用户“把一天所有事情都用小米手机完成”

斯坦福 CS146S

课程名：《The Modern Software Developer》

课程主旨：
教你在几乎不手写代码的前提下完成开发

把精力放在：

 需求定义

我的个人原则

把工作迁移到和 AI 的对话里

我的设想：
就像小米要把“所有事”做进手机
我希望把“一天的大部分工作”
迁移到和 AI 的对话里完成

实际做法：

-  能脚本化的，尽量脚本化
-  能交给 Agent 的，就别自己点点点
-  人只做三件事：
设目标、定边界、做判断

不要 FOMO，只要“取你所需”

核心业务场景：从 Dev 到 Ops 的全链路 Agent

软件开发 (DevAgent)

自动需求理解：

读取 PRD → 自动生成架构图、DB 设计、API 定义草案

代码生成与重构：

“生成登录模块” → 一次性产出前端 + 后端 + 单测

遗留代码自动注释、重构建议

自动化测试：

变更检测 → 生成测试用例 → 自动跑用例 → 简单 Bug

自动修复

智能运维 (AIOps Agent)

故障自愈：

报警 → 日志分析 → 根因定位 → 执行修复 (重启/回

数据分析与 BI (Data Agent)

Text-to-SQL：

用自然语言提问 → 自动生成 SQL → 查库 → 绘图展示

趋势洞察：

自动生成周报/月报

做异常检测与预警

项目管理 (PM Agent)

会议自动化：

实时记录 → 生成纪要 → 提炼 Action → 自动创建任务

知识库问答：

整合内部文档/Wiki → 面向员工的问答助手

技术栈选型与落地挑战

技术栈选型

框架：

- LangChain / LangGraph
- AutoGen / MetaGPT
- CrewAI

模型：

- GPT-4o、GPT-5.1
- Claude 3.5 Sonnet
- Llama 3 (本地/私有化)

向量库：

- Pinecone / Milvus / Chroma

平台化：

落地挑战与策略

降低幻觉：

- RAG (检索增强生成)
- CoT (链式思维)

数据安全：

- 私有化部署
- 数据脱敏
- 权限隔离

成本与循环控制：

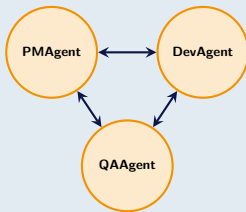
- 设置迭代步数上限
- 实时监控 token 与调用成本

未来趋势：从“一个 Agent”到“Agent 团队”

多 Agent 协作

Multi-Agent System:

PM Agent / Dev Agent / QA Agent 协同完成项目



企业数据护城河

业务数据 + 私有 Agent

= 企业专属竞争优势

谁拥有更丰富的私有数据和更懂业务的 Agent，谁就更有竞争力

Claude 进阶玩法

常用指令：

`/ls, /edit, /commit, /run`

危险模式：

`claude --dangerously-skip-permissions`

(类似“自动确认所有操作”)

CLAUDE.md:

项目级使用说明 + 角色设定

📄 文档 | 🗂️ 项目配置 | 🛠️ 代码结构 | 📁 资源库 | 🌐 网络设置

总结与行动呼吁

核心结论

AI Agent 不是来取代人，而是：
放大人的认知与执行能力的
“外接大脑 + 外接手脚”

建议的行动路径

团队层面：
先从 AI 编程工具入手
(Copilot、Claude Code、国产 Coding 模型等)

业务层面：
选择一个**小而真实**的场景。

个人层面

不必追所有热点

找到能真正提高你**日常工作效率**的那几个场景

然后，用好 AI，

Q & A

感谢聆听!

探索更多内容，可在 Q&A 中展开：

Claude/Gemini 进阶玩法 | 个人知识库搭建 | 多模态创作